Progreso del curso · 32 capítulos, 9 partes

Parte 0
Introducción

1 2

Parte I
Fundamentos estructurales y de datos

3 4 5◇ **6** 7 8
9

Parte II
Estimación flexible y primer despliegue

10 11 12 13 14 15

Parte III
Diseños de identificación con ML

16◇ 17◇ 18◇

Parte IV
Publicación y operación en producción

19 20

Parte V
Heterogeneidad, políticas y targeting

21 22

Parte VI
Explicación, equidad y decisión

23 24 25 26

Parte VII
Métodos avanzados

27◇ 28◇

Parte VIII
Estructura, monitoreo y frontera

29 30 31 32

■ previos · ■ actual · □ próximos · ◇ profundización electiva (no bloquea el camino ⋆)

6

CAPÍTULO 6

★ Camino crítico

Regularización, selección de variables y sesgo post-selección

Parte I · Sesión S5

Plantilla A (teoría e identificación)

IA Causal en Producción

Curso ECO-490 / ECON-540 · Edición 2026

Roadmap del capítulo

Objetivos de aprendizaje

1. Enunciar LASSO/Ridge/Elastic Net y qué garantiza cada uno.
2. Distinguir la tasa $\ell 2$ (restricted eigenvalue) de la consistencia de **selección** (irrepresentabilidad) — y por qué la segunda casi nunca se verifica.
3. Explicar por qué Post-Double-Selection no necesita que LASSO acierte el soporte exacto.

⋆ Antes de clase

Lectura: Cap. 6 — Regularización (@cap-regularizacion) (+ Cap. 16 PDS avanzado ◇)
Lab: L05
Entrega/hito: A1 · Validar con grade_a1.py

Agenda

01 · 80 covariables, n=1000: ¿incluir todas?

02 · LASSO / Ridge / Elastic Net

03 · Tasa $\ell 2$ vs. consistencia de selección

04 · El problema de Leeb & Pötscher

05 · De la selección ingenua a Post-Double-Selection

Problema causal, estimando e identificación

Problema

80 variables de control potenciales, n=1000. No se sabe cuáles son confusoras y cuáles irrelevantes. Incluir todas da alta varianza; seleccionar con LASSO y correr OLS con las seleccionadas es metodológicamente peligroso.

Gancho aplicado

La selección de variables induce sesgo en la inferencia posterior — el problema fue formalizado por Leeb & Pötscher.

Caso del curso · Programa de capacitación laboral, efecto sobre salario, 80 controles candidatos.

Definiciones clave

Sparsity aproximada	El vector verdadero $\beta 0$ tiene a lo más $s \ll n$ componentes no nulas, $s \cdot \log(p) = o(n)$.
Restricted eigenvalue	Condición débil sobre la matriz de diseño; da la tasa $\ell 2$, no la selección del soporte.
Irrepresentabilidad	Condición fuerte, no verificable en la práctica; necesaria y esencialmente suficiente para recuperar el soporte exacto.

LASSO

$\hat{\beta}$_LASSO = argmin_β { (1/2n)‖Y−Xβ‖² + λ‖β‖1 }. Produce selección de variables (algunos $\hat{\beta}$_j = 0 exactamente); Ridge solo contrae, no selecciona.

$$\hat{\beta}_{\text{LASSO}} = \text{argmin}_{\beta}\left\{\left(\frac{1}{2n}\right)\|Y - X\beta\|_2^2 + \lambda\|\beta\|_1\right\}$$

Marco teórico II: supuestos de identificación

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Restricted eigenvalue	Solo da la tasa $\|\hat{\beta}-\beta 0\|\ell 2 = O(\sqrt{(s \cdot \log p/n)})$	Débil: se comporta bien en un cono alrededor del soporte
Irrepresentabilidad	Necesaria y esenc. suficiente para $\text{sign}(\hat{\beta})=\text{sign}(\beta 0)$	No verificable: depende de S0, lo desconocido

Irrepresentabilidad y su recíproca (Zhao & Yu, 2006)

Bajo irrepresentabilidad, el LASSO es sign-consistent. Recíprocamente, si la condición se viola en la dirección opuesta, el LASSO NO recupera el soporte verdadero con probabilidad tendiente a uno, para NINGÚN valor de λ. Por eso ningún procedimiento causal debería depender de que la selección sea exactamente correcta.

Demostración: idea principal

Paso 1. Escribir la matriz de correlación entre variables activas (S0) e inactivas (S0$^\frown$c).

↓

Paso 2. Irrepresentabilidad: la correlación de las inactivas con el signo de las activas está acotada por $1-\eta$.

↓

Paso 3. Sin esa cota, existe un diseño donde una variable irrelevante domina y ningún λ la excluye de forma consistente — de ahí la recíproca.

Punto de quiebre · Conceptual

★ ¿Por qué el LASSO puede tener buena tasa $\ell 2$ y aun así seleccionar mal el conjunto de variables?

⏱️ 2-4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

Sesgo post-selección — Monte Carlo

```python
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
from sklearn.linear_model import LassoCV

def generate_data(n=500, p=100, n_confounders=5, seed=42):
    """DGP: theta=1; las primeras variables son confusoras, el resto ruido."""
    rng = np.random.default_rng(seed)
    X = rng.standard_normal((n, p))
    beta_D = np.zeros(p); beta_D[:n_confounders] = 0.5
    gamma_Y = np.zeros(p); gamma_Y[:n_confounders] = 0.7
    D = (X @ beta_D + rng.standard_normal(n) > 0).astype(float)
    Y = D + X @ gamma_Y + rng.standard_normal(n)
    return Y, D, X

def post_selection_ate(Y, D, X):
    """Naive: LASSO de Y sobre [D,X]; luego OLS HC1 con los seleccionados."""
    DX = np.column_stack([D, X])
    selected = np.abs(LassoCV(cv=5).fit(DX, Y).coef_) > 1e-8
    selected[0] = True  # forzar el tratamiento en el modelo final
    ols = sm.OLS(Y, sm.add_constant(DX[:, selected])).fit(cov_type="HC1")
    return ols.params[1], ols.bse[1]  # D es la 1a columna tras la constante

# Monte Carlo: 1000 replicas — cobertura nominal 0.95
thetas, covers = [], []
for b in range(1000):
    th, se = post_selection_ate(*generate_data(seed=b))
    thetas.append(th)
    covers.append(abs(th - 1.0) < 1.96 * se)

thetas = np.array(thetas)
print(f"Sesgo post-selección: {thetas.mean() - 1.0:.4f}")
print(f"Cobertura real IC post-selección: {np.mean(covers):.3f}")
```

Chequeo de sanidad

```python
# assert 0.85 <= cobertura_ic_post_seleccion.mean() <= 0.90  # ≠ 0.95 nominal
```

Salida

```
Sesgo post-selección: -0.05 a -0.10
Cobertura real IC: 0.85-0.90
```

Recordatorio del caso

close_college (Card, 1995), n=3003. nhefs, n=1566, 51 covariables tras excluir post-tratamiento.

Resultado numérico

close_college: OLS 0.071, IV 2SLS 0.124, DML-PLIV 0.145 (estimandos distintos, ver Cap. 11). nhefs: manual 3.20 kg, PDS 3.22 kg (18 variables seleccionadas, capturando confusoras adicionales).

Lectura de política · PDS no necesita acertar el soporte exacto — solo capturar confusoras con la unión de dos selecciones (Cap. 16).

Mapeo PCH del capítulo · pregunta activa

Nivel PCH	**Estimando / métrica principal**
L2 (bajo no confusión condicional en covariables observadas)	θ_0 con IC válido tras selección

Pregunta activa (1 min)

Si reportáramos el IC del LASSO sin corregir por selección, ¿qué decisión de política estaríamos respaldando con falsa confianza?

Escalera PCH: L1 (asociación) $\subseteq$ L2 (intervención) $\subseteq$ L3 (contrafactual) — cada nivel exige supuestos estrictamente más fuertes que el anterior. Si solo predijéramos, ¿a quién trataríamos? Con el efecto, ¿cambia la decisión?

Errores comunes

Interpretar el conjunto seleccionado por LASSO como «las variables que verdaderamente importan».

Reportar IC construidos después de selección LASSO sin corrección.

Conexiones conceptuales

La solución no es un LASSO mejor, es un procedimiento cuya validez no dependa de la selección: Post-Double-Selection (Cap. 16) y DML (Cap. 11).

Discusión y ejercicio

Pregunta de discusión

¿Por qué en un problema causal no interesa hacer inferencia sobre "las variables que el LASSO seleccionó" sino sobre un parámetro fijado antes de mirar los datos?

Ejercicio (5-10 min)

Replique el Monte Carlo variando $p \in \{20, 50, 100, 200\}$. ¿Cómo cambian el sesgo y la cobertura con la dimensionalidad?

Cierre del capítulo

Resumen

- LASSO selecciona, Ridge contrae; ninguno da IC válidos sin corrección posterior.
- Restricted eigenvalue (tasa) e irrepresentabilidad (selección) son garantías distintas — la segunda, mucho más fuerte y no verificable.
- La respuesta no es «arreglar» LASSO sino diseñar procedimientos cuya validez no dependa de que acierte: PDS y DML.

Referencias clave

(1) Tibshirani (1996), LASSO

(2) Zhao & Yu (2006), irrepresentabilidad y su recíproca

(3) Leeb & Pötscher (2006), inferencia post-selección

Próximo episodio · Cap. 7 — Datos de entrenamiento en sistemas causales

Gancho: Seleccionar controles no basta si no sabemos si los datos con los que se seleccionó fueron, siquiera, comparables entre tratados y controles.